ESCOLA NAVAL

MARINHA PORTUGUESA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Ano letivo 2026–2027



Docente: António Gonçalves

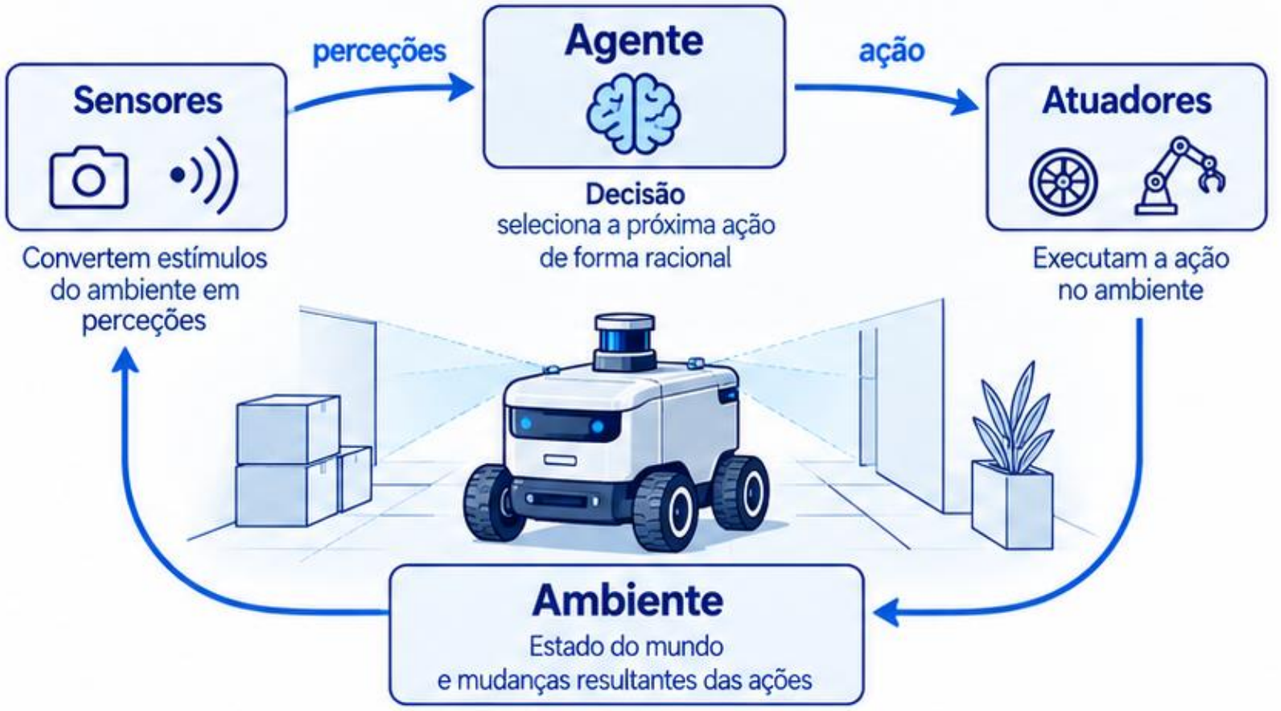
Inteligência Artificial e Agentes Inteligentes

Racionalidade, ambientes de tarefa e arquiteturas de agentes

Conceber sistemas que percebem o ambiente e escolhem ações.

O que vamos aprender

1. Distinguir as perspetivas e os fundamentos da IA
2. Representar agentes, perceções e ações
3. Especificar PEAS e avaliar alternativas
4. Caracterizar ambientes e lidar com incerteza
5. Comparar arquiteturas, limites e supervisão



Representar

Definir a tarefa e a informação disponível.

Decidir

Comparar ações segundo critérios explícitos.

Validar

Verificar desempenho e condições de utilização.

Fundamentos e evolução da IA

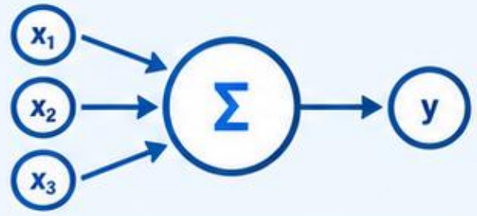
Quatro marcos que mostram como as máquinas passaram a representar, decidir e aprender.

IDEIAS QUE SE ACUMULAM AO LONGO DO TEMPO

1943 — 1956 — 1970–1980 — Décadas seguintes

1 McCulloch e Pitts

UM MODELO DE NEURÓNIO ARTIFICIAL



ENTRADAS → REGRA → SAÍDA

O que acrescentou

Mostraram que unidades artificiais ligadas entre si podiam representar operações lógicas simples.

Ideia-chave: redes + lógica

2 Encontro de Dartmouth

A IA GANHA UM NOME E UM CAMPO DE ESTUDO



O que acrescentou

O encontro reuniu investigadores e ajudou a afirmar a inteligência artificial como uma área própria de investigação.

Ideia-chave: nasce uma área

3 Sistemas periciais

CONHECIMENTO ESPECIALIZADO EM REGRAS



REGRAS DE ESPECIALISTAS

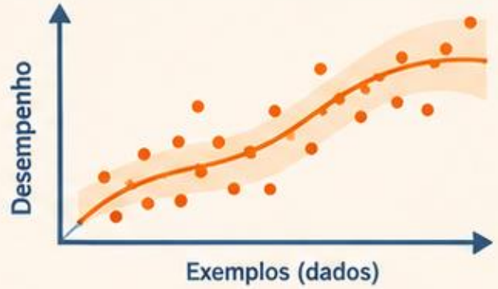
O que acrescentou

Usavam regras fornecidas por especialistas para apoiar decisões em domínios específicos, como o diagnóstico médico.

Ideia-chave: regras de peritos

4 Probabilidade e aprendizagem

INCERTEZA E PADRÕES NOS DADOS



O que acrescentou

A probabilidade ajudou a lidar com a incerteza. A aprendizagem automática permitiu encontrar padrões a partir de exemplos.

Ideia-chave: aprender com dados

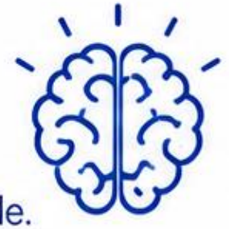
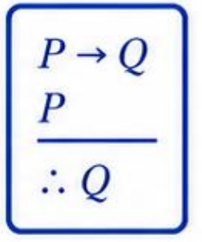
A IA não avançou por uma única via.

Redes, regras, probabilidade e aprendizagem continuam a coexistir e a complementar-se.

Quatro perspetivas da IA

Definição

A **Inteligência Artificial** estuda sistemas capazes de realizar tarefas que exigem perceção, raciocínio, aprendizagem ou decisão.

	Referência humana	Racionalidade
Pensamento	**Pensar humanamente:** modelar processos cognitivos. **Exemplo:** reproduzir os passos e os erros humanos na resolução de um puzzle. 	**Pensar racionalmente:** derivar conclusões válidas. **Exemplo:** aplicar regras lógicas a factos. 
Comportamento	**Agir humanamente:** reproduzir comportamento observável. **Exemplo:** conversar de forma semelhante a uma pessoa. 	**Agir racionalmente:** escolher ações pelo desempenho esperado. **Exemplo:** selecionar o percurso de um robô. 

Comparação



Critério humano: semelhança com pessoas.



Critério racional: adequação a objetivos e evidência.

As perspetivas podem complementar-se; não são quatro etapas obrigatórias.

Agir como uma pessoa ≠ Pensar como uma pessoa

Uma perspetiva avalia o comportamento; a outra avalia o processo.

Foco: comportamento observado | **Diferença central** | **Foco:** processo mental

Agir humanamente

1 Pergunta-chave

O comportamento parece humano?

2 O que avaliamos

Observamos o que o sistema faz e comparamos com o comportamento de uma pessoa.

3 Exemplo: Teste de Turing

Um avaliador conversa por texto com uma pessoa e um computador, sem saber quem é quem.



4 Ideia principal

Se o comportamento parecer humano, isso mostra semelhança no comportamento. Não prova que o processo mental seja humano.

Pensar humanamente

1 Pergunta-chave

O processo é semelhante ao das pessoas?

2 O que avaliamos

Analisamos como o sistema chega à resposta: passos, estratégia, tempos e erros.

3 Exemplo: Calcular 8 + 5

Contar de um em um	Completar primeiro a dezena
8 → 9 → 10 → 11 → 12 → 13	8 + 2 = 10 10 + 3 = 13

4 Ideia principal

A mesma resposta final não prova o mesmo processo. Para afirmar semelhança no pensamento, é preciso observar como a tarefa é resolvida.

Comportamento semelhante não prova pensamento semelhante.

Para estudar o pensamento, precisamos de analisar mais do que a resposta final.

Concluir corretamente ≠ Escolher a melhor ação

Uma perspetiva avalia a validade do raciocínio; a outra avalia a escolha da ação.

Foco: conclusão válida

Diferença central

Foco: melhor ação para o objetivo

Pensar racionalmente

1 Pergunta-chave

O que posso concluir destas informações?

2 O que avaliamos

Verificamos se a conclusão decorre validamente das informações e regras de partida.

3 Exemplo: um robõ da classe K

Regra: todos os robôs da classe K têm sensor de distância.

↓

Facto: R1 é um robô da classe K.

↓

Conclusão: R1 tem sensor de distância.



R1
Classe K

4 Ideia principal

Aqui interessa a validade da conclusão. Uma conclusão bem fundamentada não é ainda uma escolha entre alternativas.

Agir racionalmente

1 Pergunta-chave

O que devo fazer para alcançar o objetivo?

2 O que avaliamos

Comparamos ações possíveis e escolhemos a que tem melhor resultado esperado para a tarefa.

3 Exemplo: entregar uma encomenda

O robô encontra um obstáculo. A escolha depende da situação.

- **Travar** — se houver perigo imediato.
- **Esperar** — se a passagem puder ficar livre em breve.
- **Contornar** — se existir um desvio seguro.



4 Ideia principal

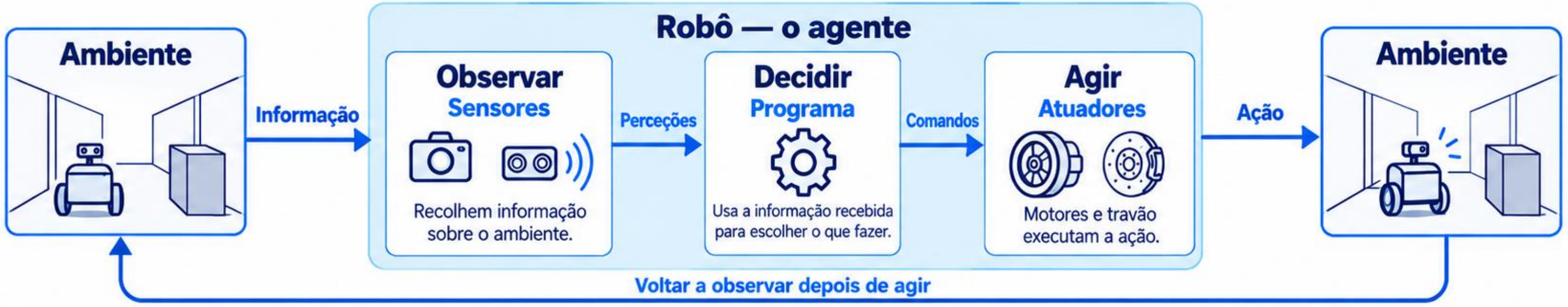
Aqui interessa a escolha da ação. Uma boa decisão usa a informação disponível e o objetivo da tarefa.

Tirar uma conclusão e escolher uma ação são tarefas diferentes.

O robô usa o que consegue concluir sobre a situação para escolher o que fazer.

Como o robô observa, decide e age

Os **sensores** recolhem informação, o **programa** decide e os **atuadores** executam a ação.



Exemplo: um obstáculo no caminho

O sensor deteta um obstáculo.



O programa decide travar.



TRAVAR

O travão reduz a velocidade.



O robô observa, decide, age e volta a observar.

A seguir: como o programa escolhe a ação.

Como o programa escolhe uma ação

A função define a relação entre informação e ação; o programa implementa essa relação.

1 Função do agente

Que ação deve ser escolhida?

A função do agente indica que ação escolher para cada sequência de perceções recebidas.



$$a_t = f(p_1, \ldots, p_t)$$

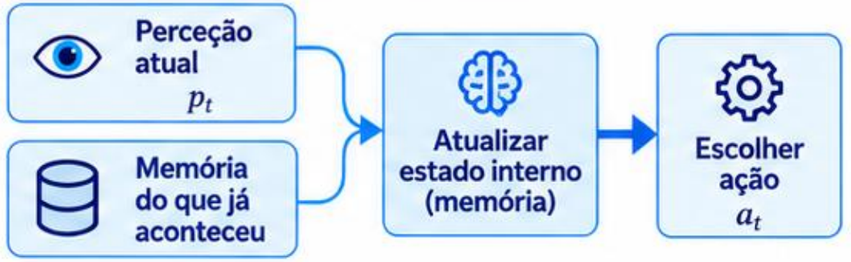
a_t: ação escolhida no instante t
$p_1, \ldots, p_t$: perceções recebidas até agora

A função descreve o comportamento; não é o código do programa.

2 Estado interno e memória

Porque é que o passado pode importar?

O programa pode resumir a informação relevante do passado numa memória (estado interno).



Exemplo: um peão escondido

1. O robô viu um peão antes de este ficar escondido.
2. Mesmo sem o observar agora, a memória sugere que ele ainda pode estar no caminho. Por isso, o robô pode abrandar.



Não observar agora não significa que deixou de existir.

3 Programa do agente

Como é que o computador executa isto?

O programa é um conjunto de instruções que implementa a função do agente, usando a memória.

```
memória ← estado inicial
enquanto o robô estiver ativo:
    perceção ← receber dos sensores
    memória ← atualizar(memória, perceção)
    ação ← escolher_ação(memória)
    executar(ação)
```

O **programa** implementa a escolha da ação.

A **memória** guarda apenas a informação relevante.

Função do agente: relação entre histórico de perceções e ação.

Programa: conjunto de instruções que implementa essa escolha.

Plataforma: sistema físico/computacional que executa o programa e liga sensores e atuadores.

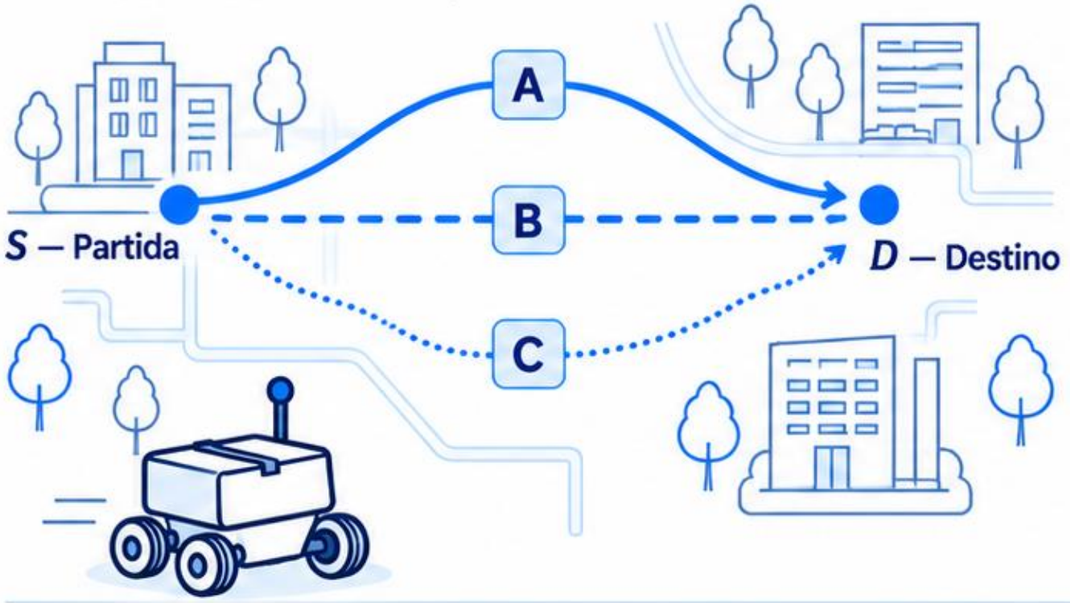
Para decidir, o agente pode precisar do que observa agora e do que sabe do passado.

Que caminho deve escolher o robô?

Vimos como o programa escolhe uma ação. Vamos aplicar essa ideia à escolha de um caminho.

Três caminhos para o mesmo destino

O robô deve transportar uma encomenda de S (partida) até D (destino), num campus.



O que sabemos sobre cada caminho

Caminho	Risco estimado	Tempo	Energia
A	8%	35 min	18 Wh
B	2%	45 min	23 Wh
C	4%	40 min	20 Wh

O que é obrigatório

Risco estimado ≤ 5%.
Um caminho que ultrapasse este limite é eliminado.

O que valorizamos na escolha

Preferimos chegar até 45 min e e reduzir o risco, o tempo e o consumo de energia.

Segurança	Tempo	Energia
60%	25%	15%

Estes pesos indicam a importância de cada critério na comparação.

Como decidimos?

1 **Verificar as regras obrigatórias** → **2** **Comparar os caminhos permitidos**

- **A:** eliminado — risco de 8% > 5%.
- **B e C:** cumprem o limite — falta comparar as prioridades.

Primeiro verificamos o que é permitido. Depois escolhemos entre as opções permitidas.

Dados didáticos. Risco: probabilidade estimada de um evento adverso. O limite de 5% é uma hipótese do exemplo.

Como definir a tarefa do robô: PEAS

Para construir e avaliar um agente, não basta dizer o que ele deve fazer. É preciso especificar a tarefa.

Missão
(objetivo genérico)

> Robô, entrega esta encomenda no edifício D.

Esta instrução é suficiente?

Não. Não especifica como avaliar o sucesso, onde o robô vai operar, que ações pode executar nem que informação consegue obter.

O PEAS ajuda a transformar uma missão genérica numa especificação clara da tarefa do agente.

P — Desempenho (Performance measure)

Como avaliamos o sucesso?

- Entregar a encomenda no edifício D
- Tempo de entrega ≤ 45 min
- Segurança: zero colisões e cumprimento das regras
- Utilização eficiente da energia
- Satisfação do utilizador

E — Ambiente (Environment)

Onde realiza a tarefa?

- Campus universitário (edifícios, passeios e estradas)
- Pessoas, bicicletas e veículos
- Obstáculos fixos e temporários (p. ex., obras)
- Condições de iluminação e meteorologia variáveis
- Mapa do campus e localização do edifício D

A — Atuadores (Actuators)

Como pode executar ações?

- Avançar, recuar, parar
- Mudar de direção
- Controlar a velocidade
- Transportar a encomenda (abrir/fechar compartimento)
- Emitir sinais (p. ex., aviso sonoro)

S — Sensores (Sensors)

Que informação consegue obter?

- Câmara (detetar pessoas, obstáculos e sinais)
- Sensor de distância (LiDAR/ultra-sons)
- Localização (GPS/odometria)
- Mapa e posição do edifício D
- Estado da bateria
- Condições de iluminação e meteorologia



O PEAS é utilizado antes de conceber, escolher ou avaliar o agente.

Clarifica a tarefa e os critérios de sucesso.

Permite **comparar diferentes soluções** e avaliar o seu desempenho.

O PEAS transforma um objetivo genérico numa especificação completa da tarefa do agente.

Do PEAS à avaliação dos percursos: como comparar critérios diferentes?

No **P do PEAS** definimos os critérios de desempenho da tarefa. Agora vamos convertê-los em pontuações numa escala comum.

P — Desempenho
(Performance measure)

Define como avaliar o sucesso da entrega.

Critérios de desempenho escolhidos

Risco
Segurança do percurso

Medida: risco estimado (%)
Objetivo: minimizar

Tempo
Rapidez da entrega

Medida: tempo de entrega (min)
Objetivo: minimizar

Energia
Eficiência energética

Medida: energia consumida (Wh)
Objetivo: minimizar

Para comparar os percursos, transformamos estas medidas (com unidades diferentes) em pontuações de 0 a 100.

1 Definir as referências da escala

Escolhemos, para cada critério, um valor que recebe 100 pontos (melhor desempenho) e um valor que recebe 0 pontos (desempenho limite).

Critério	100 pontos ($x_{\min}$)	0 pontos ($x_{\max}$)
Risco (%)	0%	20%
Tempo (min)	35 min	55 min
Energia (Wh)	18 Wh	28 Wh

Referências escolhidas antes da comparação; não são calculadas a partir dos percursos.

2 Aplicar a função de pontuação

Usamos uma transformação linear (quanto menor o valor da medida, maior a pontuação):

$$q(x) = 100 \times \frac{x_{\max} - x}{x_{\max} - x_{\min}}$$

x : valor da medida do percurso.
$x_{\min}$: valor que recebe 100 pontos.
$x_{\max}$: valor que recebe 0 pontos.
$q(x)$: pontuação obtida (0 a 100).

Válida para valores $x_{\min} \le x \le x_{\max}$
Fora deste intervalo, é necessário definir uma regra.

3 Calcular as pontuações do percurso C

Valores do percurso C:

Risco	Tempo	Energia
4%	40 min	20 Wh

Risco $q_{\text{risco}} = 100 \times \frac{20 - 4}{20 - 0} = 80$ → **4% → 80 pontos**

Tempo $q_{\text{tempo}} = 100 \times \frac{55 - 40}{55 - 35} = 75$ → **40 min → 75 pontos**

Energia $q_{\text{energia}} = 100 \times \frac{28 - 20}{28 - 18} = 80$ → **20 Wh → 80 pontos**

Todos os critérios são minimizados: quanto menor o risco, o tempo e a energia, maior a pontuação.

Limite obrigatório (restrição): risco ≤ 5% para permitir o percurso.
A pontuação em risco distingue entre os percursos que cumprem o limite.

Normalizar permite combinar critérios diferentes (%, min, Wh) numa escala comum de 0 a 100, que será depois utilizada para evaluar e comparar os percursos.

O PEAS define os critérios de desempenho. A normalização transforma essas medidas em pontuações comparáveis.

Como comparar os caminhos e escolher

Já temos as pontuações de cada critério. Agora combinamo-las com as prioridades definidas.

Verificar as regras → Calcular a pontuação → Comparar → Escolher

Cumprir primeiro o limite de risco

Só comparamos caminhos com risco estimado $\leq 5\%$.

A: 8% — eliminado. **B:** 2% e **C:** 4% — permitidos.

Combinar as pontuações

Segurança	Tempo	Energia
60%	**25%**	**15%**

$$M(r) = 0{,}60\, q_{\text{seg}}(r) + 0{,}25\, q_{\text{tempo}}(r) + 0{,}15\, q_{\text{energia}}(r)$$

r: caminho avaliado. q: pontuação de cada critério, de 0 a 100. M: pontuação global. Os pesos são não negativos e somam 1.

Calcular para B e C

$$M(B) = 0{,}60 \times 90 + 0{,}25 \times 50 + 0{,}15 \times 50 = 74$$

$$M(C) = 0{,}60 \times 80 + 0{,}25 \times 75 + 0{,}15 \times 80 = 78{,}75$$

Comparar os resultados

Pontuações de 0 a 100: quanto maior, melhor.

Caminho	Segurança	Tempo	Energia	Global M	Permitido?
A	60	100	100	76	Não
B	90	50	50	74	Sim
C	**80**	**75**	**80**	**78,75**	**Sim**

Porque escolhemos C e não B?

- B tem menor risco: 2% em vez de 4%.
- C demora menos: 40 min em vez de 45 min.
- C consome menos energia: 20 Wh em vez de 23 Wh.
- Ambos cumprem o limite de risco.

Com estes pesos, escolhemos C: 78,75 > 74.

Primeiro cumprir as regras obrigatórias; depois escolher a melhor pontuação entre as opções permitidas.

Alterar as prioridades pode alterar a escolha.

Se nenhum caminho cumprir as regras, é necessário rever o plano.

Dados didáticos.

Uma boa decisão garante um bom resultado?

No exemplo anterior de entrega no campus, escolhemos o percurso C por ter a melhor pontuação entre as opções permitidas. Mas a entrega pode enfrentar imprevistos.

Exemplo anterior: informação disponível

No problema dos percursos no campus, **C** cumpre o limite de risco e tem a melhor pontuação global.

Decisão racional: seguir C



O que pode acontecer

Entrega como previsto



Obstáculo inesperado e atraso



Racionalidade

Escolher a ação com melhor desempenho esperado, considerando os objetivos e a informação disponível.

Não conhecemos o futuro

O robô não sabe antecipadamente tudo o que vai acontecer durante a execução.

Desempenho esperado

Média ponderada dos resultados, possíveis, dando mais peso aos que têm maior probabilidade.

Como avaliar a decisão?

- Um atraso, por si só, não prova que escolher **C** foi um erro.
- Avaliamos a escolha com a informação disponível naquele momento.

Como responder a uma mudança?



Detetar o bloqueio → Atualizar a informação → Procurar uma alternativa

Uma boa decisão usa bem a informação disponível, mas não garante sucesso.
Quando a situação muda, é necessário reavaliar.

A seguir: comparar opções considerando os resultados possíveis e as suas probabilidades.

Como escolher quando o resultado de cada percurso é incerto?

Se os percursos B e C podem ter resultados diferentes, comparamos os resultados possíveis e as suas probabilidades.

Problema



Já sabemos que B e C cumprem os requisitos obrigatórios. Mas o resultado final depende de imprevistos que podem surgir durante a entrega.

Valor esperado

$$VE(a) = \sum \underbrace{P(r_i \mid a)}_{\text{probabilidade do resultado}} \times \underbrace{U(r_i)}_{\text{pontuação do resultado}}$$

1. Cada percurso pode conduzir a vários resultados.
2. O valor esperado é a média ponderada desses resultados.
3. Escolhemos o percurso com maior valor esperado, se ambos forem permitidos.

B Percurso B



Sem atraso	Atraso moderado	Bloqueio inesperado
		
40%	40%	20%
85 pontos	65 pontos	40 pontos

VE(B) = 0,40 × 85 + 0,40 × 65 + 0,20 × 40 = **68 pontos**

C Percurso C



Sem atraso	Atraso moderado	Bloqueio inesperado
		
50%	30%	20%
90 pontos	75 pontos	40 pontos

VE(C) = 0,50 × 90 + 0,30 × 75 + 0,20 × 40 = 75, 5 ≈ **76 pontos**



Escolha racional: seguir C

Entre B e C, o percurso C tem maior valor esperado.

Pontos esperados não são probabilidades.
O valor esperado é uma pontuação média, não a probabilidade de sucesso.

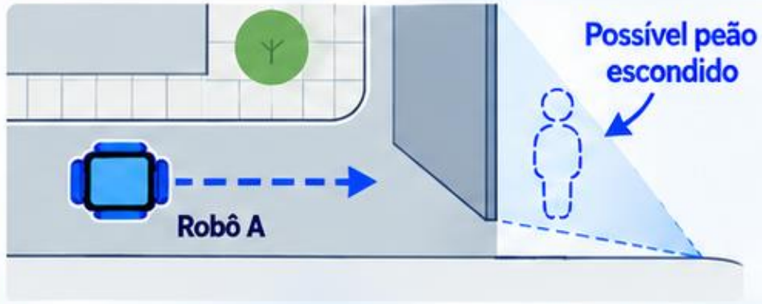
Até aqui assumimos que conhecemos estas probabilidades.
Mas será que o robô observa toda a informação relevante?

O que sabe o robô e o que podem fazer os outros?

Vimos como comparar resultados incertos. Agora vamos analisar duas dificuldades que influenciam a decisão.

Para decidir, não basta comparar probabilidades: precisamos de saber que informação o agente consegue observar e se outros agentes influenciam o resultado.

Não ver um obstáculo não significa que o caminho esteja livre.

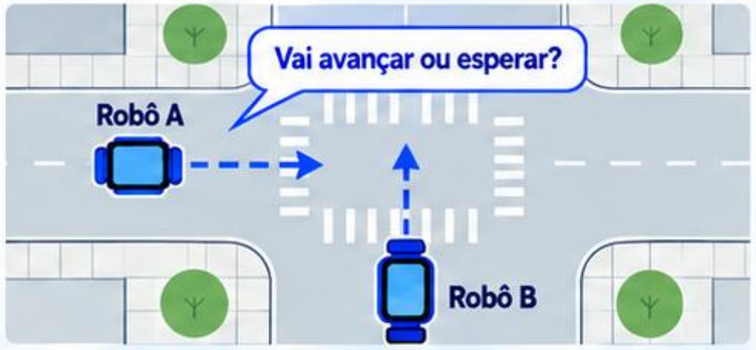


Pode precisar de observar melhor ou usar informação anterior.

Totalmente observável
Os sensores fornecem toda a informação relevante sobre o estado atual.

Parcialmente observável
Falta informação relevante sobre o estado atual.

Ver outro robô não significa saber o que ele vai fazer.



O robô considera as possiveis ações dos outros antes de agir.

Agente único
A tarefa não exige considerar decisões de outros agentes.

Multiagente
As decisões dos outros influenciam a tarefa.

Neste cruzamento, o robô considera as duas questões

Falta informação: pode haver um peão escondido.



Outros decidem: o robô B pode avançar ou esperar.

Neste exemplo, o ambiente é parcialmente observável e multiagente.

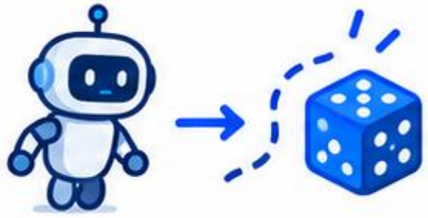
São características diferentes: um ambiente também pode ser totalmente observável e multiagente.

Como o ambiente influencia as decisões do robô

Além do que observa e das decisões de outros agentes, o robô precisa de considerar como o ambiente funciona e muda.

Determinístico ou Estocástico

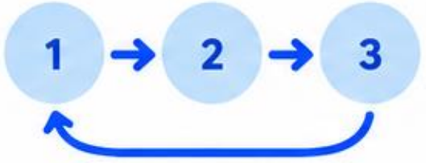
A mesma ação dá sempre o mesmo resultado?



- **Determinístico:** a mesma ação dá sempre o mesmo resultado.
- **Estocástico:** pode dar resultados diferentes.

Episódico ou Sequencial

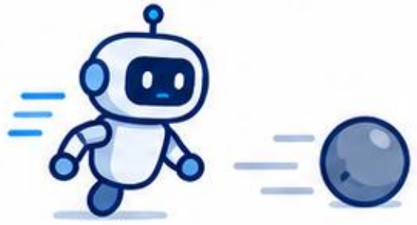
A decisão de agora afeta as seguintes?



- **Episódico:** cada episódio é independente.
- **Sequencial:** a decisão atual afeta situações futuras.

Estático ou Dinâmico

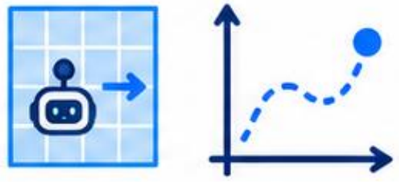
O ambiente muda enquanto o robô decide?



- **Estático:** mantém-se enquanto o robô decide.
- **Dinâmico:** pode mudar enquanto o robô decide.

Discreto ou Contínuo

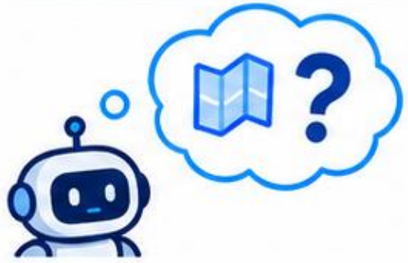
O modelo usa valores separados ou valores que variam continuamente?



- **Discreto:** valores separados.
- **Contínuo:** valores num intervalo contínuo.

Conhecido ou Desconhecido

O robô conhece os efeitos das suas ações?



- **Conhecido:** conhece as regras dos efeitos das ações.
- **Desconhecido:** precisa de aprender essas regras.

A observabilidade, a presença de outros agentes e estas características determinam as dificuldades que o robô enfrenta para tomar boas decisões.

O que torna difícil decidir bem?

Uma decisão racional depende da informação disponível, dos resultados possíveis e das características do ambiente.

1. Decisão racional

- Escolher a melhor ação com a informação disponível.
- Uma boa decisão não garante o melhor resultado final.

Informação disponível → **Decisão** → **Resultado possível**

2. Incerteza e valor esperado

- A mesma ação pode ter resultados diferentes.
- Comparamos alternativas pelos resultados possíveis e pelas suas probabilidades.
- Valor esperado = média ponderada dos resultados.

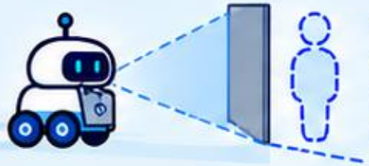
Valor esperado de uma ação a

$$\mathrm{VE}(a) = \sum_i \underbrace{P(r_i \mid a)}_{\text{probabilidade do resultado}} \times \underbrace{U(r_i)}_{\text{pontuação do resultado}}$$

3. Informação disponível

- O agente pode não observar tudo o que é relevante.
- As decisões de outros agentes também podem influenciar o resultado.

Observabilidade parcial



Pode haver informação oculta ou difícil de observar.

Ambiente multiagente



As ações de outros agentes também influenciam o resultado.

4. Ambiente de tarefa

- O ambiente condiciona as dificuldades da decisão.
- Podemos classificá-lo para perceber de que capacidades o agente precisa.

Determinístico ou Estocástico	Episódico ou Sequencial	Estático ou Dinâmico	Discreto ou Contínuo	Conhecido ou Desconhecido
A mesma ação dá sempre o mesmo resultado?	A decisão de agora afeta as seguintes?	O ambiente muda enquanto o robô decide?	O modelo usa valores separados ou contínuos?	O robô conhece as regras e efeitos das ações?

Estas dificuldades ajudam a perceber de que capacidades o robô precisa — e preparam a escolha do tipo de agente e da arquitetura mais adequada.

A seguir: que capacidades o robô necessita e como as diferentes arquiteturas de agentes podem responder a essas exigências.

26

Que capacidades precisa o robô para seguir C?

Já escolhemos C. Agora precisamos de executar a entrega e lidar com imprevistos.



1 REAGIR

Obstáculo inesperado em C

Detetar o perigo e travar a tempo.

Reação imediata



2 ESTIMAR

Peão oculto no caminho

Usar observações anteriores para estimar a posição.

Estado interno



3 PLANEAR

C fica bloqueado

Encontrar outra rota admissível até D.

Objetivo: chegar a D



4 COMPARAR

B e C são alternativas

Ponderar segurança, tempo e energia.

Avaliação de alternativas



Ideia-chave: escolher o percurso C é apenas o início; a execução exige várias capacidades.

27

Como o robô pode decidir ao executar C?

Quatro tipos de agentes respondem a necessidades diferentes da mesma missão.



REATIVO SIMPLES

Se detetar obstáculo próximo em C, travar.

Usa a perceção atual e uma regra condição-ação.



BASEADO EM MODELO

O peão desaparece atrás de um edifício.

Guarda informação relevante para estimar onde está.



BASEADO EM OBJETIVOS

O percurso C está bloqueado.

Procura uma rota que ainda permita chegar a D.



BASEADO EM UTILIDADE

Existem os percursos B e C.

Compara opções admissíveis segundo as prioridades.



O mesmo robô pode combinar estes mecanismos em vez de usar apenas um.



28

Como combinar planejamento e reação?

Arquitetura híbrida: seguir C quando é seguro; reagir e replanear quando a situação muda.

Planejamento orienta a missão; reação protege o robô perante perigo imediato.

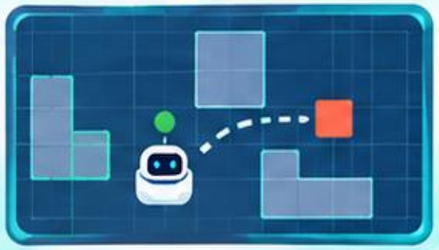
1 PERCEBER

Sensores detectam o ambiente.



2 ESTIMAR

Atualizar o estado interno.



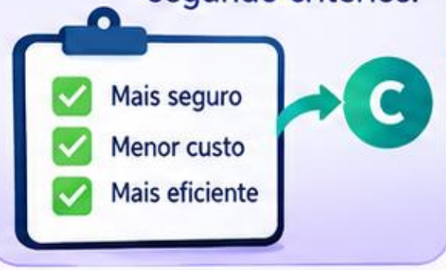
3 PLANEAR

Propor B e C para chegar a D.



4 AVALIAR

Escolher C segundo critérios.



5 EXECUTAR

Seguir C e voltar a observar.



Quando surge um bloqueio inesperado em C:

DETER

Sensor identifica o obstáculo.



TRAVAR

Resposta imediata de segurança.



REPLANEAR

Procurar alternativa, por exemplo, B.



CONTINUAR

Seguir se os requisitos forem cumpridos.



Arquitetura híbrida combina planejamento, avaliação e reação rápida.

Resultado: o robô segue a rota C quando é seguro, mas reage e replanear quando a situação muda.

29

Como testar o robô nos percursos B e C?

Verificamos cada capacidade e o desempenho do sistema completo durante a entrega.



CAPACIDADE	SITUAÇÃO DE TESTE	O QUE OBSERVAR OU MEDIR
PERCEPÇÃO	 Surge um obstáculo em C.	Deteção correta e falsos alarmes.
ESTADO INTERNO	 Um peão deixa de estar visível.	Posição estimada e atualização da informação.
PLANEAMENTO	 C bloqueia; B continua disponível.	Identifica uma alternativa que cumpre os requisitos.
REAÇÃO	 O obstáculo aparece subitamente.	Tempo de travagem e distância de paragem.
SISTEMA COMPLETO	 A entrega enfrenta vários imprevistos.	Segurança, conclusão, tempo e energia.

Testar → Medir → Identificar falhas → Melhorar → Voltar a testar

CONCLUSÃO

Testar, medir, identificar falhas, melhorar e voltar a testar garante uma entrega mais segura e eficiente nos percursos B e C.

30 Quando pode o robô atuar sozinho?

A autonomia depende de condições verificadas, respostas de contingência e supervisão.



1 CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Seguir C apenas nas condições para as quais o sistema foi validado.

Percursos, sensores, iluminação e limites de risco.



2 RESPOSTA A PROBLEMAS

Se C ficar bloqueado, avaliar B; se não houver alternativa segura, parar.

Não violar restrições para concluir a missão.



3 SUPERVISÃO HUMANA

Se não conseguir continuar em segurança, comunicar e pedir ajuda.

Definir quando e a quem escalar o problema.



Comunicar o problema e pedir ajuda à equipa responsável.

OBSERVAR → DECIDIR → AGIR → VERIFICAR

Autonomia não é resolver tudo: é atuar dentro de condições e limites definidos.

O robô deve saber quando CONTINUAR, AVALIAR UMA ROTA ALTERNATIVA, PARAR ou PEDIR AJUDA.

Exercício: Quatro perspetivas da IA

Qual seria a escolha do robô em cada perspetiva?

Percurso A

- Se estiver livre: **4 min**
- Se estiver obstruído: **10 min**
- Probabilidade de obstáculos: **30%**
- Probabilidade de estar livre: **70%**



Percurso B

- Tempo garantido: **6 min**
- Sem incerteza

Informação adicional

Observação de 10 pessoas:

- **3** escolheram o Percurso A
- **7** escolheram o Percurso B

Modelo cognitivo de um principiante:

Se a probabilidade de obstáculos for ≥ 25%, escolhe o percurso com tempo garantido.

Tarefa

1. Indique qual seria a escolha do sistema segundo cada perspetiva da IA.
2. Justifique brevemente cada resposta.

Pensar como um humano

Escolha: Percurso A ou Percurso B?

Agir como um humano

Escolha: Percurso A ou Percurso B?

Pensar racionalmente

Escolha: Percurso A ou Percurso B?

Agir racionalmente

Escolha: Percurso A ou Percurso B?

Atenção: perspetivas diferentes podem conduzir a decisões diferentes.

Exercício: Quatro perspetivas da IA — Soluções

Como muda a escolha consoante o critério usado

Resumo do problema

Percurso A

- **4 min** se estiver livre
- **10 min** se estiver obstruído
- **70%** livre
- **30%** com obstáculos

Percurso B

- **6 min** garantidos
- Sem incerteza

Observação de 10 pessoas:

- **3** escolheram o Percurso A
- **7** escolheram o Percurso B

Modelo cognitivo de um principiante:

Se a probabilidade de obstáculos for ≥ 25%, escolhe o percurso com tempo garantido.

Respostas

Perspetiva	Escolha	Justificação curta
Pensar como um humano	✓ **Percurso B**	Segue o modelo cognitivo do principiante. Como 30% ≥ 25%, escolhe o percurso com tempo garantido.
Agir como um humano	✓ **Percurso B**	Imita o comportamento observado nas pessoas: a maioria (7 em 10) escolheu B.
Pensar racionalmente	? **Indeterminada**	Pela lógica dedutiva simples: se A estiver livre, A é melhor; se A estiver obstruído, **B** é melhor. Sem saber o estado de A, não decide.
Agir racionalmente	✓ **Percurso A**	Escolhe a ação com melhor desempenho esperado.

Cálculo do desempenho esperado

$E(T_A) = 0{,}70 \times 4 + 0{,}30 \times 10 = 5{,}8$ min

$E(T_B) = 6$ min

→ **Como 5,8 < 6, agir racionalmente leva à escolha do Percurso A.**

Pensar como um humano
Reproduzir o processo mental humano.
Aqui interessa o modo de raciocinar, não apenas o resultado.

Agir como um humano
Reproduzir o comportamento humano observável.
Aqui interessa agir como as pessoas agem.

Pensar racionalmente
Aplicar regras válidas de raciocínio.
Sem informação suficiente, a dedução pode não chegar a uma única resposta.

Agir racionalmente
Escolher a ação com melhor resultado esperado.
Aqui o objetivo é obter a melhor decisão para a tarefa.

Conclusão: o mesmo problema pode ter respostas diferentes porque cada perspetiva define 'inteligência' de modo diferente.
Neste exercício, duas perspetivas escolhem B, uma fica indeterminada e a perspetiva do agente racional escolhe A.

Exercício: Corrigir a especificação PEAS

Trabalho em pares · 4–5 min

Aplicar o conceito **PEAS** a um veículo autónomo de superfície (USV).

Situação



- O USV realiza uma missão de inspeção numa área portuária.
- Deve navegar por pontos definidos, evitar colisões e regressar à base com segurança.
- Um engenheiro apresentou a seguinte especificação PEAS.

Especificação proposta

Analisar

P	Desempenho	Câmara, GPS e radar
E	Ambiente	Porto, embarcações, obstáculos e condições meteorológicas
A	Atuadores	Cumprir a missão, evitar colisões e reduzir o consumo energético
S	Sensores	Motores de propulsão e leme

O que se pede

1. **Identifique os erros na especificação.**
2. **Corrija a tabela PEAS.**
3. **Se o radar falhar, que componente do PEAS é diretamente afetada?**

Dica: em PEAS, o desempenho indica como avaliamos o sucesso; sensores e atuadores são os meios usados pelo sistema.

Solução: Corrigir a especificação PEAS

Discussão em aula · 2–3 min

Aplicar o conceito **PEAS** a um veículo autónomo de superfície (USV).

1. Erros identificados

P — Erro em P — Desempenho

Foram colocados sensores.
Em P devem aparecer critérios de sucesso da missão.

A — Erro em A — Atuadores

Foram colocados objetivos da missão.
Em A devem aparecer os meios de ação do sistema.

S — Erro em S — Sensores

Foram colocados atuadores.
Em S devem aparecer os meios de perceção do sistema.

2. Tabela PEAS corrigida



P	Desempenho	Cumprimento da missão, segurança da navegação, ausência de colisões e eficiência energética
E	Ambiente	Porto, embarcações, obstáculos, correntes e condições meteorológicas
A	Atuadores	Motores de propulsão e leme
S	Sensores	Câmara, GPS e radar

3. Resposta à pergunta final

Se o radar falhar, que componente do PEAS é diretamente afetada?

Resposta: **S — Sensores**

O radar é um sensor. A falha afeta diretamente a componente S. Pode também prejudicar o desempenho, mas isso é uma consequência indireta.

Ideia-chave: em PEAS, o desempenho diz como avaliamos o sucesso; sensores e atuadores são os meios usados pelo sistema.

Exercício: O mesmo robô, ambientes diferentes

Classificar o ambiente de tarefa de um USV em diferentes missões.

Trabalho em pares · 5–7 min

Situação

Considere o mesmo veículo autónomo de superfície (USV) a executar diferentes missões. Para cada missão, classifique o ambiente de tarefa de acordo com as dimensões indicadas e responda às perguntas no final.

Dimensões de classificação do ambiente

Determinístico ou Estocástico
O próximo estado é totalmente previsível?

Episódico ou Sequencial
Cada decisão afeta as seguintes?

Estático ou Dinâmico
O ambiente muda enquanto o agente decide?

Discreto ou Contínuo
Estados e ações variam de forma contínua?

Conhecido ou Desconhecido
O modelo do ambiente é conhecido pelo agente?

A Inspeção num porto



- Navegar por waypoints para inspecionar infraestruturas (porto, cais, boias).
- Existem outras embarcações, boias e condições meteorológicas variáveis.
- Objetivo: completar a inspeção com segurança.

B Monitorização ambiental



- Recolher dados da qualidade da água em pontos predefinidos.
- Não existem outras embarcações na área.
- As condições meteorológicas mantêm-se estáveis durante a missão.

C Seguimento de uma embarcação



- O USV deve seguir automaticamente uma embracação em movimento.
- A velocidade e a direção da embarcação podem mudar a qualquer momento.
- Existem obstáculos e outras embarcações na área.

D Navegação autónoma a longa distância



- Navega entre portos sem intervenção humana.
- Enfrenta condições meteorológicas imprevisíveis e tráfego marítimo variável.
- O modelo exato do ambiente não é totalmente conhecido e pode mudar ao longo do tempo.

Questões

1 Em que cenário o ambiente é mais fácil de observar? Porquê?

2 Em que cenário o ambiente é claramente multtiagente e dinâmico?

3 Que alteração faz o ambiente deixar de ser totalmente observável?

4 Qual dos cenários é mais exigente para o agente? Justifique com base em duas características do ambiente.

Solução: O mesmo robô, ambientes diferentes

Classificação dos ambientes e respostas claras às perguntas.

Discussão em aula · 2–3 min

A Inspeção num porto



Determinístico ou Estocástico	**Estocástico**
Episódico ou Sequencial	**Sequencial**
Estático ou Dinâmico	**Dinâmico**
Discreto ou Contínuo	**Contínuo**
Conhecido ou Desconhecido	**Parcialmente conhecido**

Justificação:
Há outras embarcações, condições variáveis e alguma incerteza; as decisões influenciam as seguintes.

B Monitorização ambiental



Determinístico ou Estocástico	**Quase determinístico**
Episódico ou Sequencial	**Sequencial**
Estático ou Dinâmico	**Quase estático**
Discreto ou Contínuo	**Contínuo**
Conhecido ou Desconhecido	**Conhecido**

Justificação:
Sem outras embarcações, condições estáveis e rota predefinida; ambiente bem caracterizado.

C Seguimento de uma embracação



Determinístico ou Estocástico	**Estocástico**
Episódico ou Sequencial	**Sequencial**
Estático ou Dinâmico	**Dinâmico**
Discreto ou Contínuo	**Contínuo**
Conhecido ou Desconhecido	**Desconhecido**

Justificação:
O alvo altera velocidade e direção; o comportamento futuro não é totalmente previsível.

D Navegação autónoma a longa distância



Determinístico ou Estocástico	**Estocástico**
Episódico ou Sequencial	**Sequencial**
Estático ou Dinâmico	**Dinâmico**
Discreto ou Contínuo	**Contínuo**
Conhecido ou Desconhecido	**Parcialmente desconhecido**

Justificação:
O ambiente muda ao longo do tempo, com tráfego e meteorologia variáveis.

Respostas às perguntas

1 Em que cenário o ambiente é mais fácil de observar?

Cenário B.

Há menos elementos em movimento, não existem outras embarcações e as condições mantêm-se estáveis.

2 Em que cenário o ambiente é claramente multiagente e dinâmico?

Cenário A e, ainda mais, cenário C.

Em A existem outras embarcações; em C há interação direta com um alvo móvel, tornando o ambiente claramente multiagente e dinâmico.

3 Que alteração faz o ambiente deixar de ser totalmente observável?

A presença de informação incompleta ou sensores limitados.

Exemplos: nevoeiro, ruído nos sensores ou comportamento não observável do alvo.

4 Qual dos cenários é mais exigente para o agente?

Cenário C.

Combina incerteza, dinamismo, necessidade de seguimento contínuo e menor conhecimento sobre o comportamento do alvo.

Ideia-chave: pequenas mudanças na missão alteram a classificação do ambiente e influenciam a arquitetura e as capacidades que o agente necessita.

Exercício: O PEAS é suficiente para a missão?

Trabalho em pares · 5–7 min

Analisar se a especificação de um USV é adequada para operar numa zona portuária real.

Situação



- O USV realiza inspeções numa zona portuária.
- Deve identificar obstáculos flutuantes e regressar à base.
- Foi proposta a seguinte especificação PEAS.

Especificação proposta

P	**Desempenho**	Inspecionar toda a área no menor tempo possível, sem colisões.
E	**Ambiente**	Porto com embarcações, obstáculos, correntes e condições meteorológicas variáveis.
A	**Atuadores**	Motores de propulsão e leme.
S	**Sensores**	GPS, radar e câmara.

A Situação A — Embarcação inesperada



Para evitar uma colisão, o USV pode ter de interromper temporariamente a missão.

B Situação B — Visibilidade reduzida



O nevoeiro compromete a informação da câmara. O radar continua operacional.

C Situação C — Autonomia insuficiente



A energia restante pode não ser suficiente para concluir a inspeção e regressar à base.

O que se pede

1. O PEAS apresentado é **suficiente**? Identifique uma omissão importante.
2. Na **situação A**, deve o USV continuar a missão ou interrompê-la? O que isto revela sobre os critérios de desempenho?
3. Na **situação B**, é necessário alterar o PEAS ou apenas adaptar o comportamento do agente?
4. Na **situação C**, que alteração faria na especificação para garantir o regresso seguro?

Dica: uma especificação PEAS pode parecer correta e, ainda assim, ser insuficiente quando o sistema enfrenta condições reais de operação.

ESCOLA NAVAL
MARINHA PORTUGUESA

Exercício — O USV está bem especificado?

Analisar a especificação PEAS e decidir como reagir a diferentes situações

Situação

5 – 7 min

Um veículo autónomo de superfície (USV) realiza inspeções numa zona portuária. A sua missão é identificar obstáculos flutuantes e regressar à base.

Especificação atual do sistema

P — Desempenho	Inspecionar toda a área no menor tempo possível, sem colisões
E — Ambiente	Porto com embarcações, obstáculos, correntes e condições meteorológicas variáveis
A — Atuadores	Motores de propulsão e leme
S — Sensores	GPS, radar e câmara

Situações a analisar



A — Embarcação inesperada
Uma embarcação entra na área de inspeção. É necessário evitar uma colisão.



B — Visibilidade reduzida
O nevoeiro compromete a imagem da câmara. O radar continua operacional.



C — Autonomia insuficiente
Ainda não terminou a inspeção, mas a energia pode ser insuficiente para regressar à base.

Perguntas

1. O PEAS apresentado é suficiente? Identifique uma omissão importante.
2. Na situação A, deve o USV continuar a missão ou interrompê-la? O que revela?
3. Na situação B, é necessário alterar o PEAS ou apenas adaptar o comportamento?
4. Na situação C, que alteração faria na especificação para garantir um regresso seguro?

Solução e explicação

1 O PEAS é suficiente?

Não. Falta explicitar a monitorização do estado da bateria (energia restante), um fator crítico para o regresso seguro.

2 Situação A — Embarcação inesperada

Interromper a missão e evitar a colisão.

- A segurança é um requisito obrigatório deve ter prioridade sobre o tempo.
- Revela que o desempenho inclui não causar colisões.



3 Situação B — Visibilidade reduzida

Adaptar o comportamento, manter o PEAS.

- Usar o radar e outras fontes disponíveis.
- Não é necessário alterar a especificação, mas pode ser útil rever sensores se o radar for insuficiente.



4 Situação C — Autonomia insuficiente

Adicionar requisito no PEAS.

- Incluir no S a monitorização da energia.
- Em P: garantir energia suficiente para regressar à base em segurança.



Conclusão: a especificação deve incluir a bateria e garantir que a segurança tem prioridade sobre o tempo de missão.